

Fenómenos de Transporte

Fluidos

- Sustancia que no es capaz de resistir fuerzas o esfuerzos de corte sin desplazarse.
- Gases y mayoría de los líquidos.



Propiedades:

- Toman de manera casi instantánea la forma del recipiente que los contiene.
- Se “suedan” a ellos mismos casi instantáneamente.
- Las deformaciones por deslizamiento (realizadas lentamente), sólo exigen del concurso de fuerzas extremadamente pequeñas.



Propiedades Físicas:

- **Isotropía.** Propiedades idénticas en todas las direcciones.
- **Movilidad.** Ausencia de forma propia. Un esfuerzo pequeño puede provocar una deformación infinitamente grande.
- **Viscosidad.** Resistencia a la deformación.
- **Compresibilidad.** Los líquidos son escasamente compresibles.



Fluidos Ideales:

- Perfecta Isotropía.
- Perfecta Movilidad.
- Perfecta Fluidéz (ausencia de viscosidad).
- Perfecta Compresibilidad para gases $pV=nRT$.
- Perfecta Incompresibilidad para líquidos.

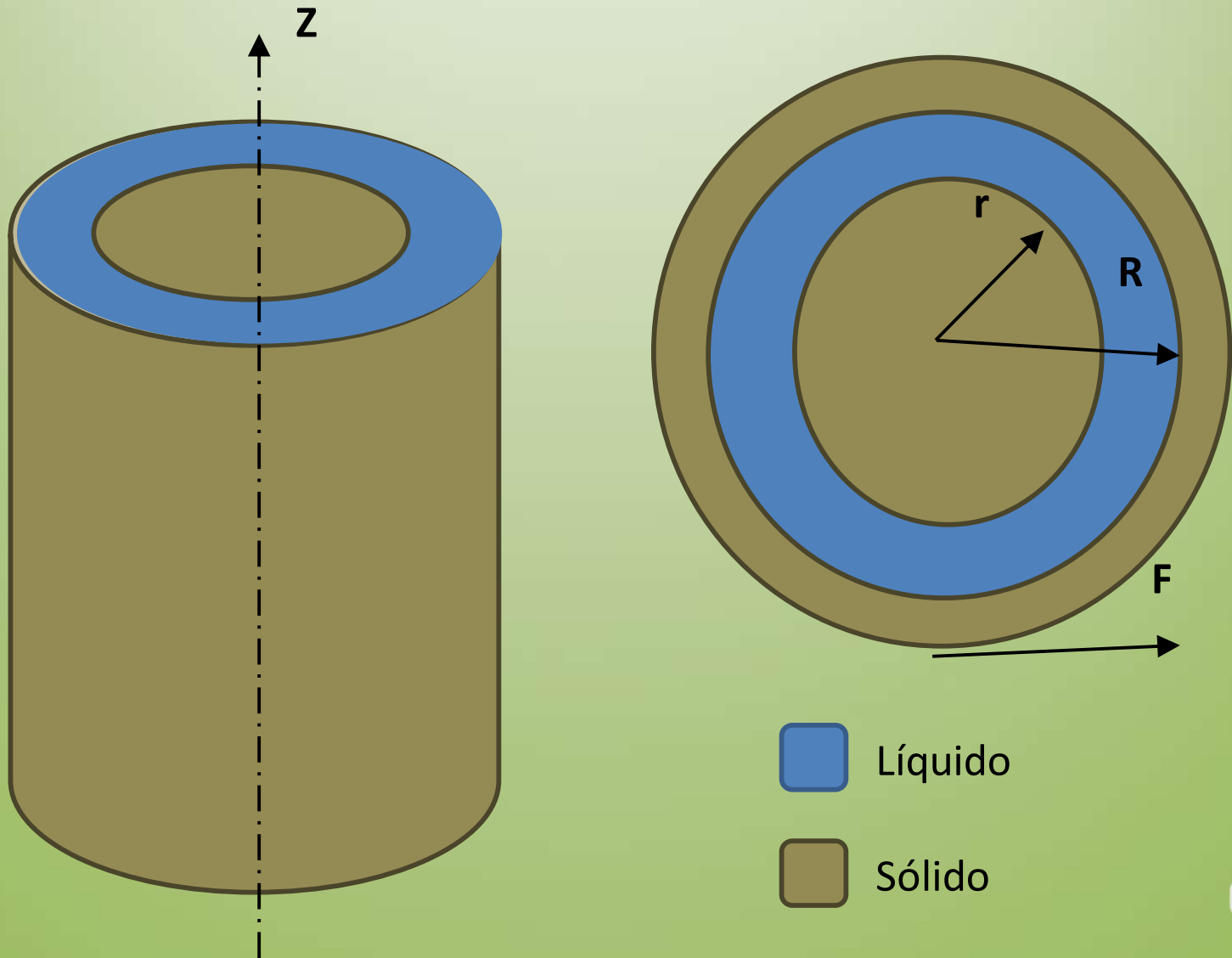


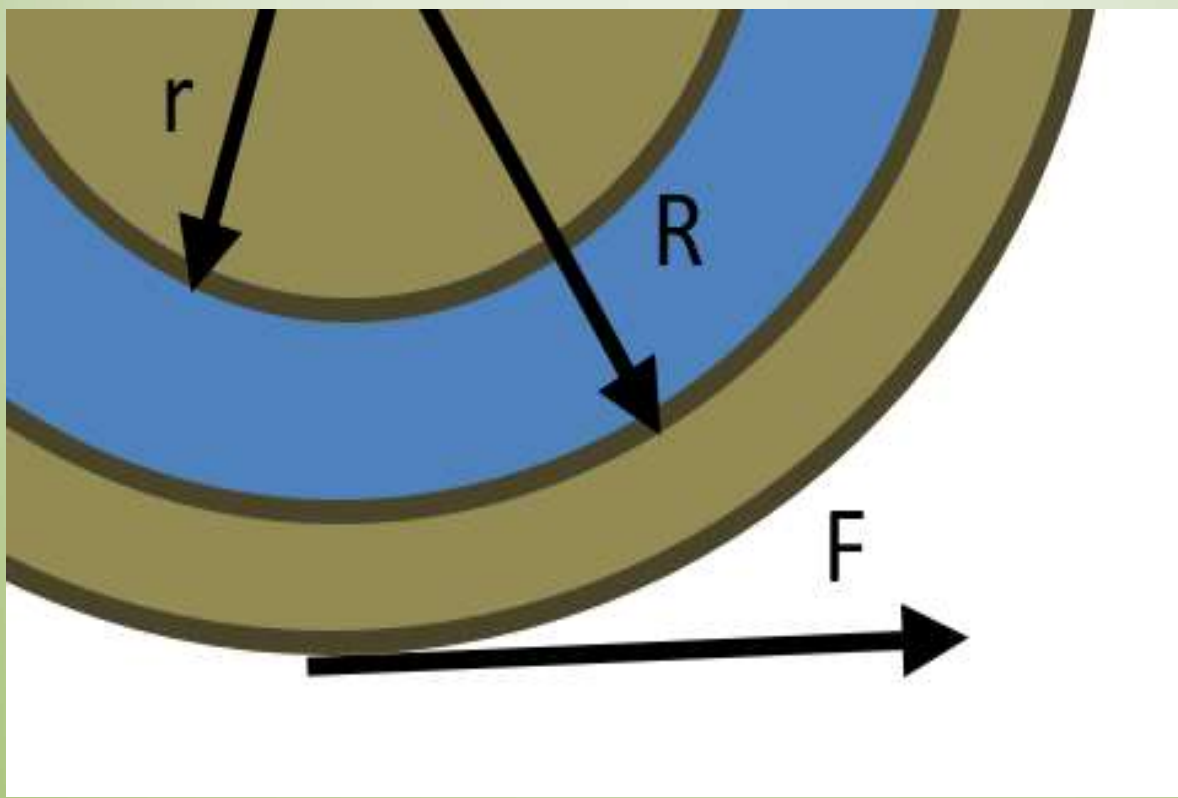
Transporte Molecular:

- Cantidad de Movimiento
- Energía
- Masa



Propiedades de Transporte de Cantidad de Movimiento





Si r y R son lo suficientemente grandes con respecto a Y

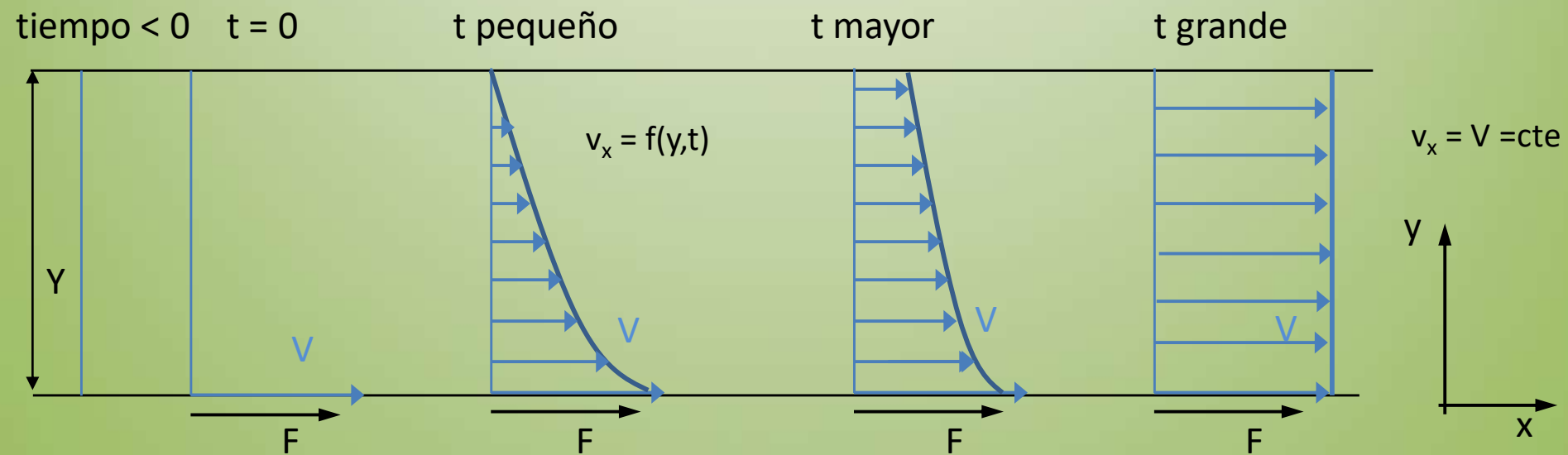
Cilindro Interior →

Y

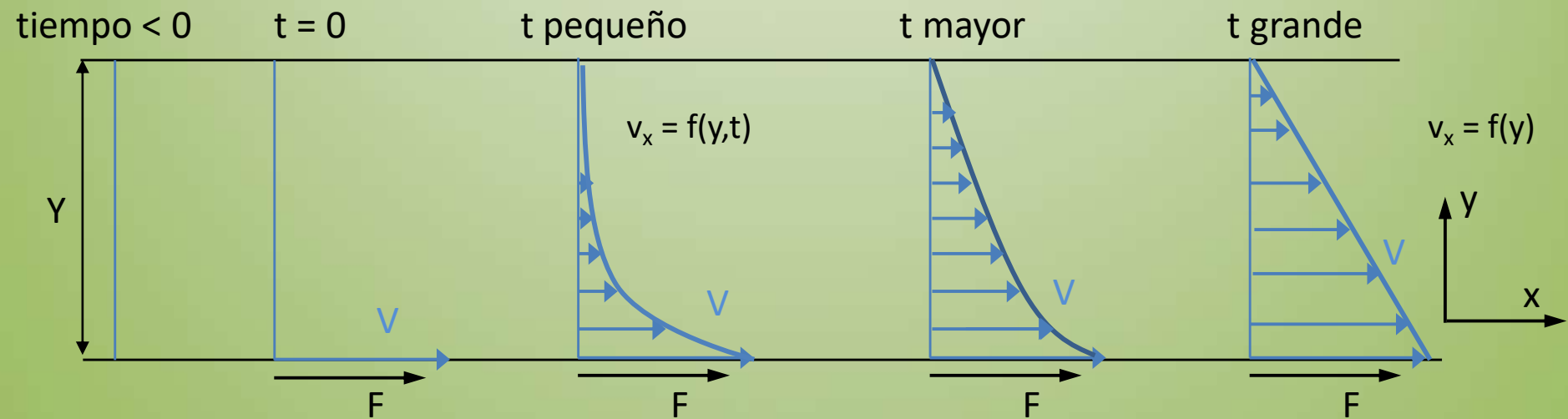
Cilindro Exterior →



Cilindro Interior Libre



Cilindro Interior Fijo



La fuerza F al actuar sobre el área A del cilindro produce un esfuerzo cortante τ “tau”

$$\tau = \frac{F}{A}$$

$$\tau \propto \frac{dv_x}{dy}$$



v_x es paralelo a la dirección **x** , pero decrece a medida que aumenta **y** , por eso:

$$\tau_{yx} = -\eta \frac{dv_x}{dy}$$

$$\eta = f\left(\tau, \frac{dv_x}{dy}\right)$$

η “eta”

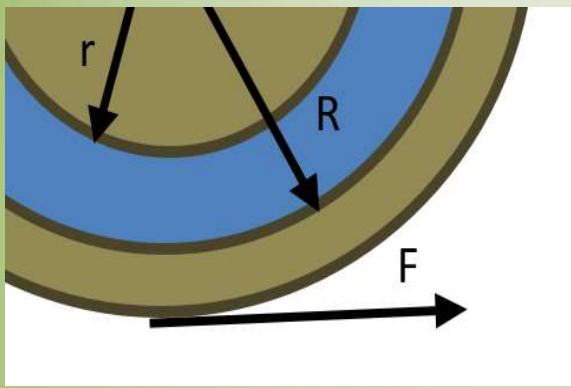


Si $\eta \neq f\left(\tau, \frac{dv_x}{dy}\right)$ Fluidos Newtonianos

$\tau_{yx} = -\mu \frac{dv_x}{dy}$ Ley de Newton

μ “mu” = cte y se llama viscosidad





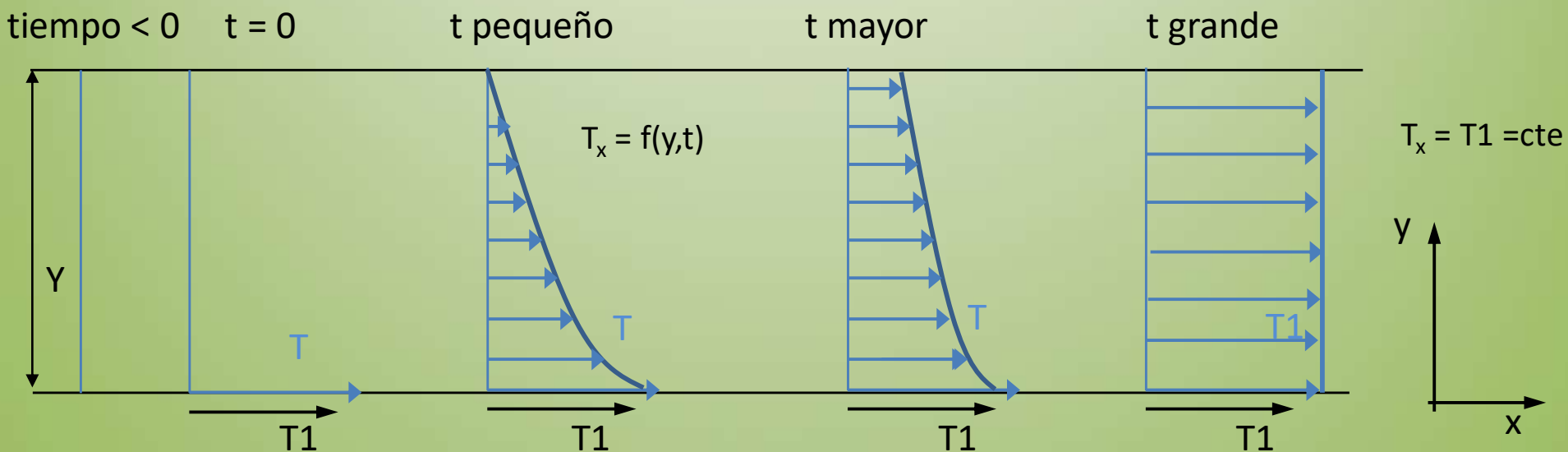
τ_{yx} se puede interpretar como la **densidad de flujo viscoso de cantidad de movimiento x** , en dirección y .

Podemos decir que τ_{yx} sigue la dirección del gradiente negativo de velocidades ($- dv_x / dy$) es decir en la dirección de las velocidades decrecientes.

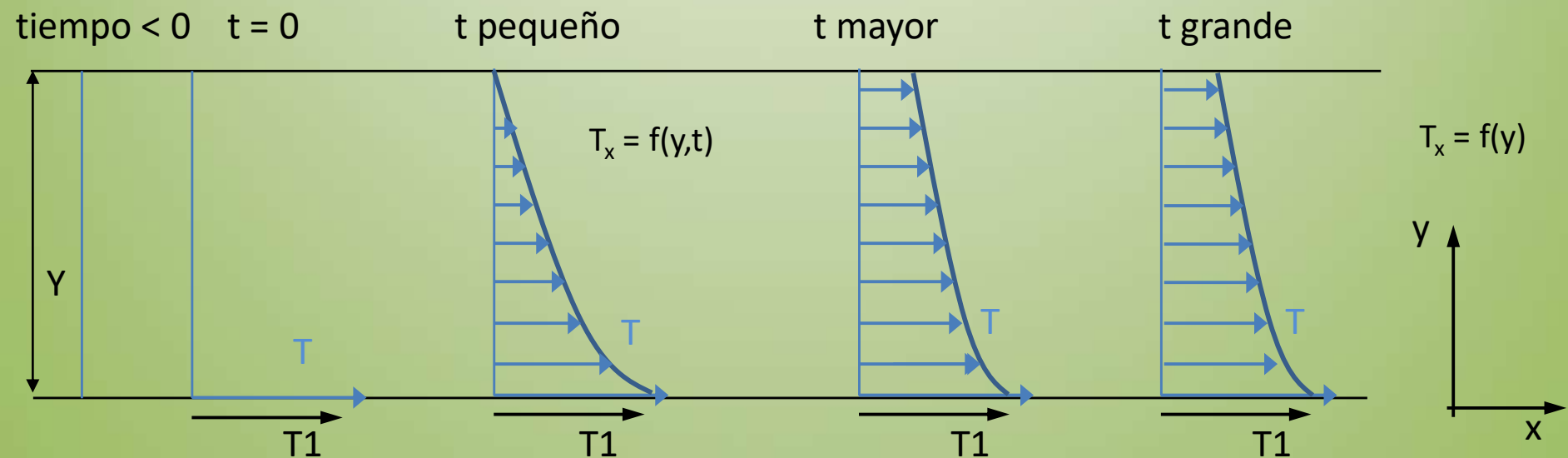
La cantidad de movimiento se transmite desde la zona de alta velocidad hacia la zona de baja velocidad, por lo que podemos decir que el **gradiente de velocidad es la fuerza impulsora del transporte de cantidad de movimiento.**



Transferencia de Calor (pared superior aislada)



Transferencia de Calor (pared superior sin aislar)



Vamos a denominar q al flujo calórico por unidad de área y unidad de tiempo (Densidad de flujo calórico).

Para $q = 0$ $dT / dy = 0$

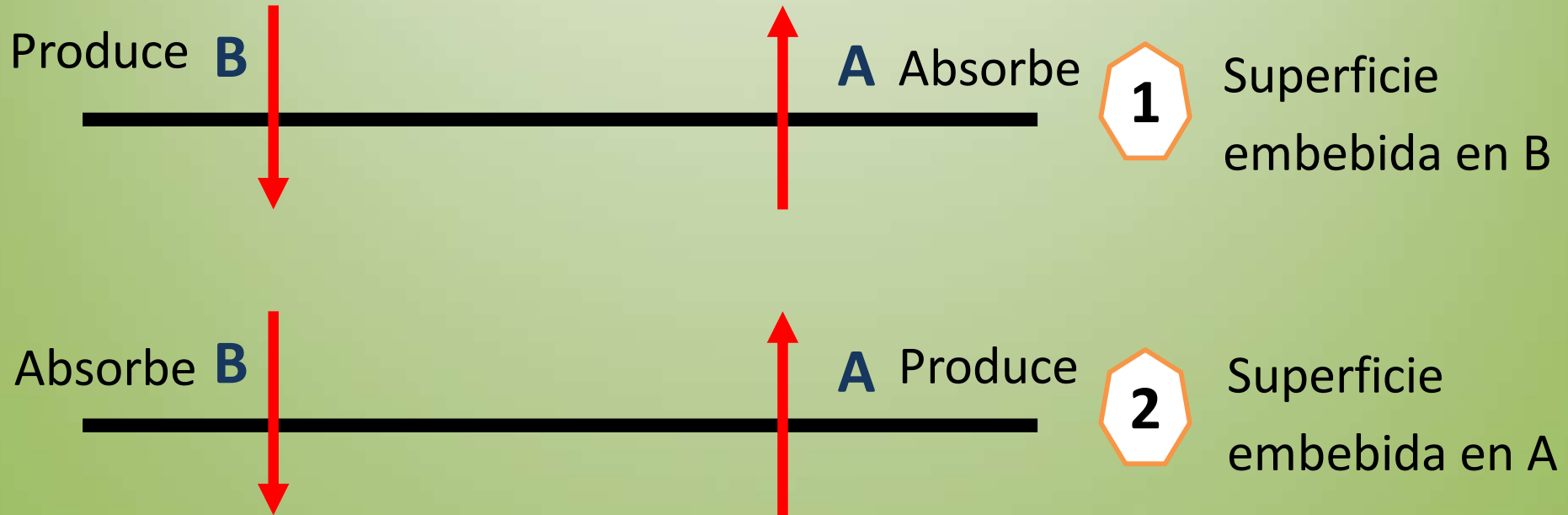
Y cuando q crece $-dT / dy$ también crece

Mas adelante vamos a ver que para transferencia de calor por conducción podemos escribir

$$q = -K \frac{dT}{dy} \quad \text{Ley de Fourier}$$



Transferencia de Masa

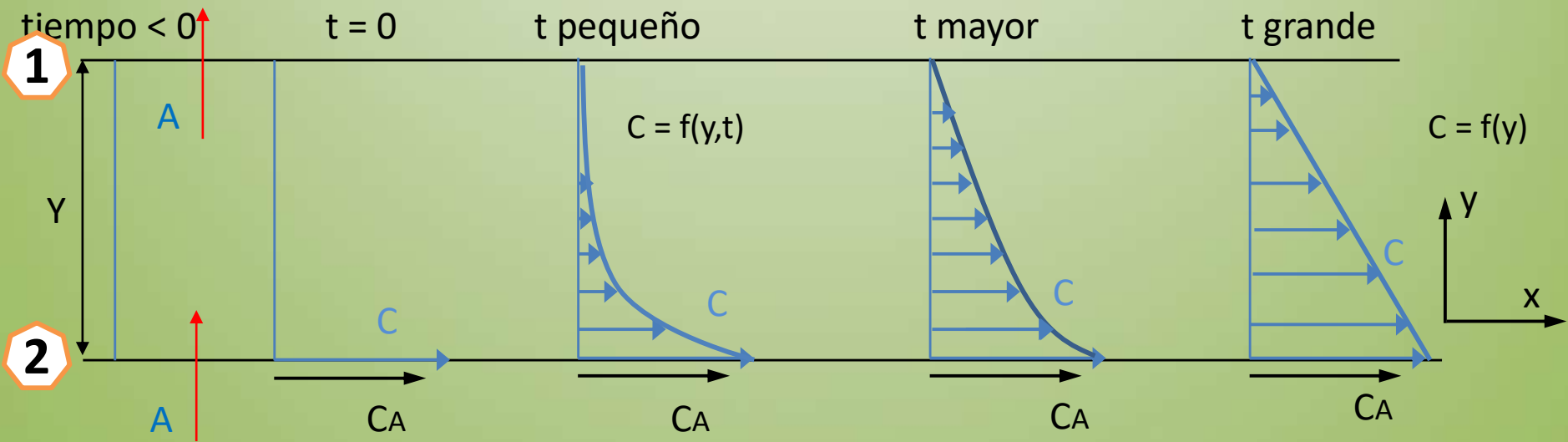


A: Agua

B: Ácido Sulfúrico



Transferencia de Masa



Vamos a denominar J_A al flujo molar por difusión del componente A (moles por unidad de tiempo y unidad de área).

Para $J_A = 0$ $dC_A / dy = 0$

Y cuando J_A crece $- dC_A / dy$ también crece

Mas adelante vamos a ver que para difusión en la transferencia de masa podemos escribir

$$J_A = - D \frac{dC_A}{dy} \quad \text{Ley de Fick}$$



Viendo las 3 ecuaciones analizadas:

$$\tau_{yx} = - \eta \frac{dv_x}{dy} \quad q = - K \frac{dT}{dy} \quad J_A = - D \frac{dC_A}{dy}$$

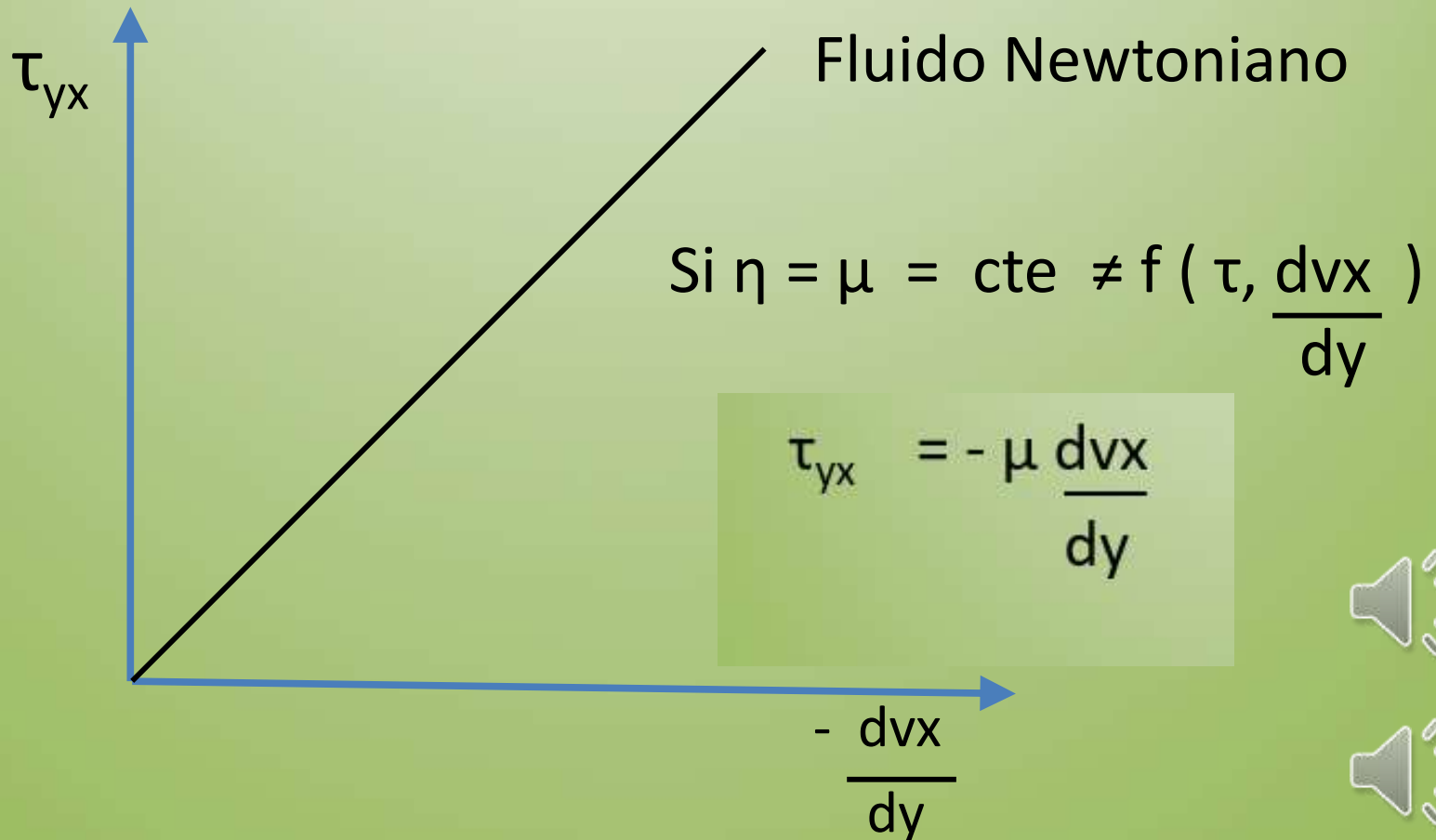
Podemos decir que:

1. En las 3 ecuaciones todo depende de como se comportan η , K y D .
2. η , K y D no son necesariamente constantes sino que dependen de las propiedades de estado (líquido, gas, etc) ; y pueden depender de τ , q y J_A .
3. Las ecuaciones están dadas en una sola dirección y deben considerarse simplificadas.



Clasificación de Fluidos

Fluidos Newtonianos



Clasificación de Fluidos

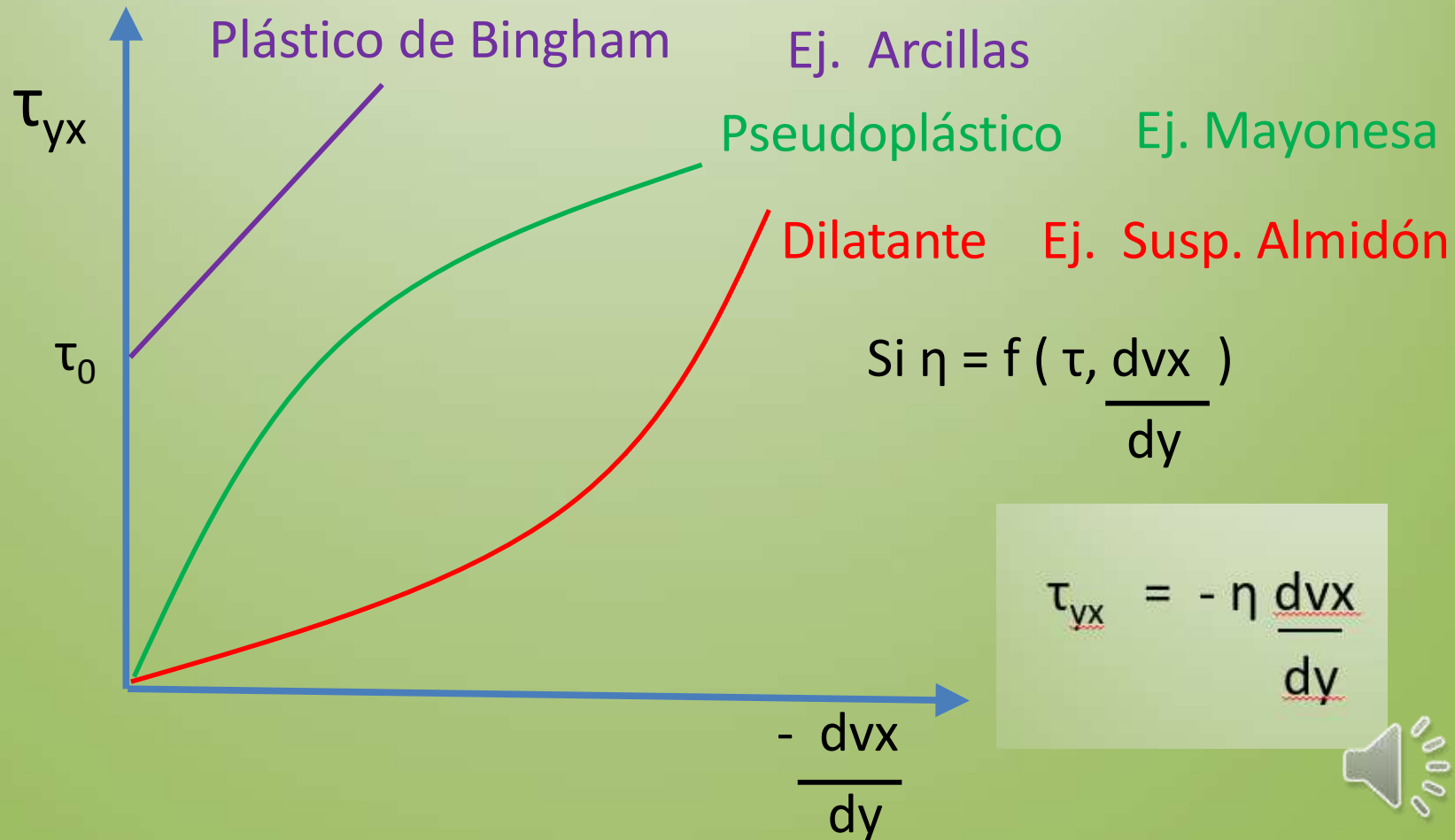
Se pueden clasificar en 3 grandes grupos:

- 1. Fluido newtoniano:** $\eta = \mu = \text{cte} \neq f(\tau, dv_x/dy)$ Donde η solo depende de las propiedades del fluido.
- 2. Fluido ideal:** $\eta = 0$
- 3. Fluido no-newtoniano:** $\eta = f(\tau, dv_x/dy)$
 - a) Independientes del tiempo
 - b) Dependientes del tiempo



Clasificación de Fluidos

Fluidos no Newtonianos – independientes del tiempo



Ley de Potencia (modelo de Otswald)

$$\tau_{yx} = - m \left| \frac{dv_x}{dy} \right|^{n-1} \frac{dv_x}{dy}$$

$n = 1$ $\longrightarrow$ newtoniano

$n < 1$ $\longrightarrow$ pseudoplástico

$n > 1$ $\longrightarrow$ dilatantes



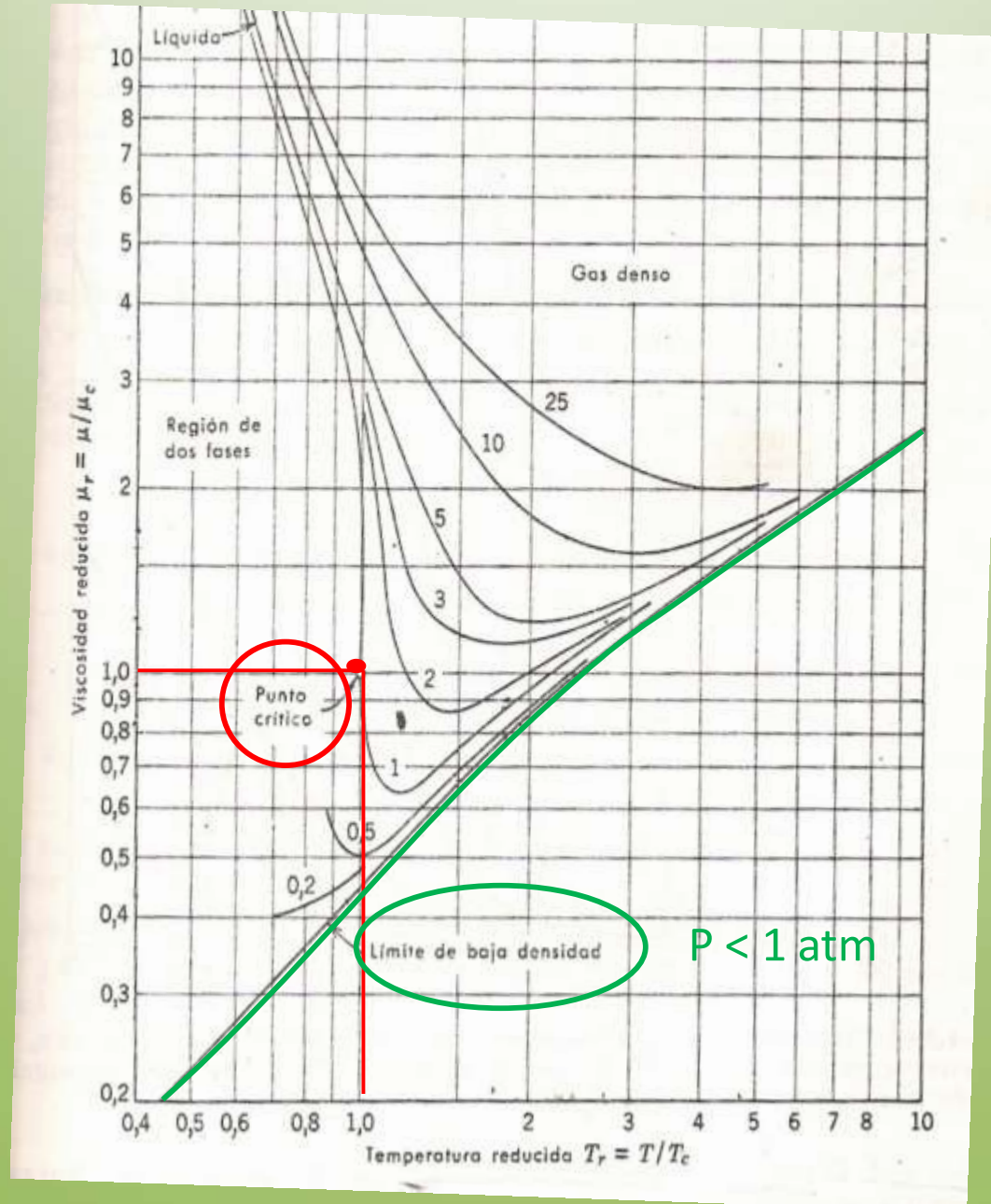
Clasificación de Fluidos

Fluidos no Newtonianos – dependientes del tiempo

- **Tixotrópicos:** la viscosidad disminuye con el tiempo al aplicarse un esfuerzo de corte. Ej: Pinturas.
- **Reopécticos:** la viscosidad aumenta con el tiempo al aplicarse un esfuerzo de corte. Ej: Clara de huevo.



Influencia de la Presión y Temperatura sobre la viscosidad (gases)



Viscosidad Crítica μ_c

$$\mu_c := 61.6 \left(PM \cdot T_c \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\tilde{V}_c \right)^{-\left(\frac{2}{3} \right)} \quad \text{o} \quad \mu_c := 7.7 \cdot PM^{\frac{1}{2}} \cdot P_c^{\frac{2}{3}} \cdot T_c^{-\left(\frac{1}{6} \right)}$$

μ_c micropoise

P_c atm

T_c K

$\tilde{V}_c$ cm³
g·mol



Estimación de Viscosidad de Gases

Para Gases a bajas presiones (menores 5 a 10 atm)

Ecuación de Hirschfelder:

$$\mu = 2.6693 \times 10^{-5} \frac{\sqrt{MT}}{\sigma^2 \Omega_{\mu}}$$

Donde: σ diámetro característico de la molecula o diámetro de colisión

Ω_{μ} integral de colisión

σ “sigma”

Ω “omega”



Estimación de Viscosidad de Líquidos

$$\mu := \frac{N \cdot h}{V} \cdot e^{3.8 \cdot \frac{T_b}{T}}$$

N número de Avogadro

h constante de Planck $h = 6,624 \times 10^{-27} \text{ g cm}^2/\text{s}$

T_b temperatura de ebullición en K

V volumen de un mol de liquido a la temperatura que estoy calculando la viscosidad

